

Autoria i Llicència

Profesorat responsable de la assignatura: Antoni Pérez

Personal docent col·laborador de l'assignatura: Pablo García Mangas, Xisco Jiménez Forteza, Sara Martí Sánchez, Cesco Muñoz Baracco, Gemma Simó Diego, Ramon Planet Latorre, Josep Ferré Borrull

©()

Reservats tots els drets. Està prohibida la reproducció total o parcial d'aquesta obra per qualsevol mitjà o procediment, compresos la impressió, la reprografia, el microfilm, el tractament informàtic o qualsevol altre sistema, així com la distribució d'exemplars mitjançant lloguer i préstec, sense l'autorització escrita de l'autor o dels límits que autoritzi la Llei de Propietat Intel·lectual.

Presentació

nn.nnn NomAssignatura

Competències:

- COPIAR LES COMPETÈNCIES I RESULTATS D'APRENENTATGE QUE CORRESPONGUIN DEL PLA DOCENT e

Objectius:

- Desenvolupar les competències esmentades.

Descripció de l'activitat:

Aquesta PAC correspon als mòduls MÒDULS ALS QUALS CORRESPON.

Criteris de valoració:

- Puntuació: 10 % cada qüestió de la PAC (3 qüestions), 20 % dos preguntes del qüestionari **Moodle** de la PAC¹, 10 % cada exercici pràctic (5 exercicis).

¹Recordeu que les 2 preguntes del qüestionari **Moodle** de la PAC han estat extretes dels qüestionaris **Moodle** setmanals de la setmana 12

Format i data de lliurament:

- Abans de les 23:59 h del dimarts **DATA DE LLIURAMENT** a la secció INDICAR ON LLIURAR en un arxiu de format PDF.
- Totes les respostes amb text s'han de respondre mitjançant un processador de textos. Només les figures i les fórmules es poden incloure escanejades en el document.
- En format PDF.

Certificat d'autoria

S'haurà d'incloure el següent text en l'arxiu de resolució i signar el document:

“Declaro que ostento l'autoria total i plena de totes les tasques que es duen a terme en el present document. Soc l'única persona que ha elaborat cada exercici. No he compartit els enunciats amb ningú i l'única ajuda que he rebut ha estat a través de l'aula de la UOC i el seu professorat.”

Enunciats

QÜESTIONS

Qüestió 1

Es fa incidir un raig de llum a la superfície de separació entre l'aire, $n_1 = 1$ i un material amb un índex de refracció de $n_2 = 1,41$. El raig surt refractat amb un angle de $\theta_2 = 30^\circ$, tal i com es mostra a la Figura 1.

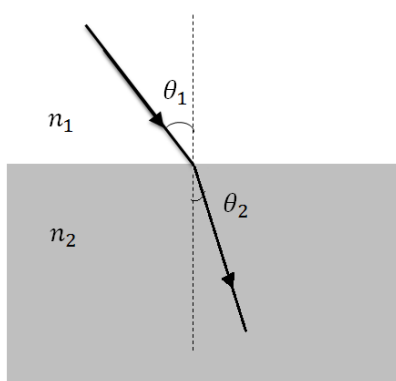


Figura 1: Propagació del raig de la Qüestió 1

- Amb quin angle, θ_1 , ha incidit el raig al primer medi?
- Quin hauria de ser l'angle d'incidència θ_1 per a que el raig refractat sortís amb un angle $\theta_2 = \theta_1$?

Solució:

- A l'apartat 2 del mòdul d'Òptica i Fotònica hem vist les propietats de la llum com a raig i concretament a l'apartat 2.3 es descriuen les lleis de l'Òptica geomètrica (lleis de la reflexió i de la refracció). En un canvi de medi les ones es refracten. En aquest cas, la relació entre l'angle d'incidència i el de refracció ve donada per la llei de Snell, tal com hem vist a l'apartat 2.3.2 del mòdul d'Òptica i Fotònica.

Aquesta llei compleix l'equació següent:

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2 \quad (1)$$

on n_1 i n_2 són els índexs de refracció del primer i el segon medi respectivament. L'angle θ_1 correspon a l'angle d'incidència i θ_2 al de refracció al segon medi. Aplicant la llei de Snell obtenim el següent resultat:

$$1 \cdot \sin \theta_1 = 1,41 \cdot \sin 30^\circ \quad (2)$$

Si aïllem el valor de θ_1 , s'obté:

$$\theta_1 = \arcsin(1,41 \cdot \sin 30^\circ) = \arcsin(1,41 \cdot 1/2) = 0,78 \text{ rad} \approx 45^\circ \quad (3)$$

(b) Un raig que no es desvia en travessar el segon medi compleix que:

$$\theta_1 = \theta_2 = \theta \quad (4)$$

De la llei d'Snell veiem que,

$$\sin(\theta) = \frac{n_2}{n_1} \sin(\theta) = 1,4 \sin(\theta) \quad (5)$$

L'equació anterior té dos solucions a $\theta = 0$ i $\theta = \pi$. La solució amb $\theta = \pi$ és la d'un raig que viatja paral·lel al material, és a dir, no el travessa. Llavors, un raig que travessa el material i que no es refracta ha incidit amb $\theta = \theta_1 = \theta_2 = 0$ o $\theta = \theta_1 = \theta_2 = \pi$.

Qüestió 2

Fem passar un feix de llum monocromàtica amb una longitud d'ona λ per una doble escletxa de separació $d = 0,10$ mm. Observem un patró d'interferència, de franges de llum i franges fosques, en una pantalla situada a 4 m de distància. Les dues franges fosques més properes al centre estan separades $\Delta y = 20$ mm.

- (a) Quina és la longitud d'ona λ de la llum incident?
- (b) Què passa entre els màxims i mínims si augmentem la separació d ?

Suposeu en tot moment que la llum es propaga pel buit.

Solució:

En un experiment de doble escletxa les posicions aproximades de les franges fosques es poden determinar a partir de l'equació (86) del mòdul *Òptica i fotònica*:

$$y = \left(m - \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda L}{d} \quad (6)$$

on $m = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$, es corresponen amb les posicions dels mínims. Els termes positius són els mínims a la dreta del centre i els negatius els de l'esquerra

- (a) A l'enunciat ens proporcionen la separació entre les dues franges més fosques Δy , la distància L , i la distància entre les escletxes de l'experiment d . Degut a la simetria en la distribució (comproveu la Figura 20 del mòdul), Δy és equivalent a considerar la posició del primer mínim a l'esquerra ($m = -1$) i multiplicar la distància al centre per 2: .

$$\Delta y = y_1(m = 1) - y_1(m = -1) = 2 \cdot \left(1 - \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda L}{d} = \frac{\lambda L}{d} \rightarrow \lambda = \frac{d \Delta y}{L}, \quad (7)$$

i substituint els valors de l'enunciat obtenim:

$$\lambda = \frac{0,10 \cdot 10^{-3} \text{ m} \cdot 20 \cdot 10^{-3} \text{ m}}{4 \text{ m}} = 500 \text{ nm} \quad (8)$$

- (b) L'espaiat Δy , és a dir, la distància entre els màxims i mínims d'interferència que s'observen és inversament proporcional a la distància d . Si augmentem λ , els màxims i mínims s'aproparan més (Δy més petit), i per tant estaran més junts.

Qüestió 3

En el circuit de la figura 2 hi ha una resistència R i una font de tensió de 3 V que volem utilitzar per carregar un condensador de $10\text{ }\mu\text{F}$. En un cert instant $t = 0$ es tanca l'interruptor.

Quan tanquem l'interruptor, just en aquell moment, circula un corrent $I(0) = 2\text{ mA}$.

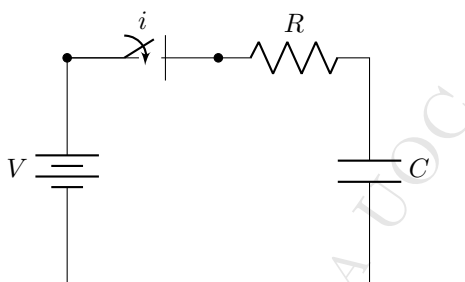


Figura 2: Circuit pel càlcul de R_{th} de la qüestió 3.

- Trobeu la constant de temps del circuit.
- Calculeu la tensió al condensador quan hagi passat 1 ms des del tancament de l'interruptor.

Solució:

- La constant de temps d'un circuit RC és:

$$\tau = RC \quad (9)$$

Tenim $C = 10\text{ }\mu\text{F} = 10 \cdot 10^{-6}\text{ F}$. Per trobar R , utilitzam la llei d'Ohm al moment inicial $t = 0$, quan el condensador és com un curt-circuit:

$$I(0) = \frac{V}{R} \Rightarrow R = \frac{V}{I(0)} = \frac{3\text{ V}}{2 \cdot 10^{-3}\text{ A}} = 1500\text{ }\Omega \quad (10)$$

Per tant:

$$\tau = RC = 1500 \cdot 10 \cdot 10^{-6} = 1,5 \cdot 10^{-2}\text{ s} \quad (11)$$

- La tensió al condensador en funció del temps per a un circuit de càrrega RC és:

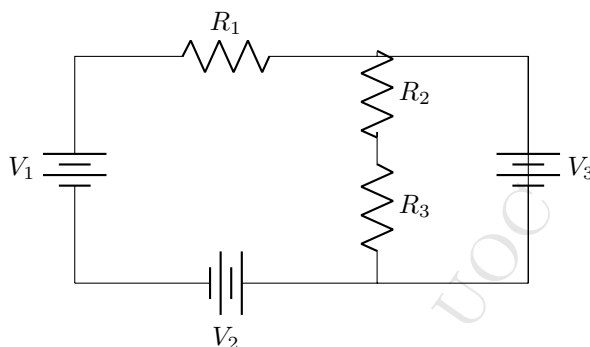
$$V_C(t) = V \left(1 - e^{-t/\tau} \right) \quad (12)$$

Substituïm els valors de t, V y τ :

$$V_C(0,001) = 3 \cdot \left(1 - e^{-0,001/0,015} \right) = 0,2\text{ V} \quad (13)$$

Qüestió 4

Tenim el circuit de la Figura 3:



on $V_1 = 1 \text{ V}$, $V_2 = 2 \text{ V}$, $V_3 = 3 \text{ V}$, $R_1 = 2 \Omega$, $R_2 = 3 \Omega$ i $R_3 = 1 \Omega$. Calculeu:

- La intensitat que circular per la resistència R_3 .
- El voltatge als extrems de la resistència R_1 .

Solució:

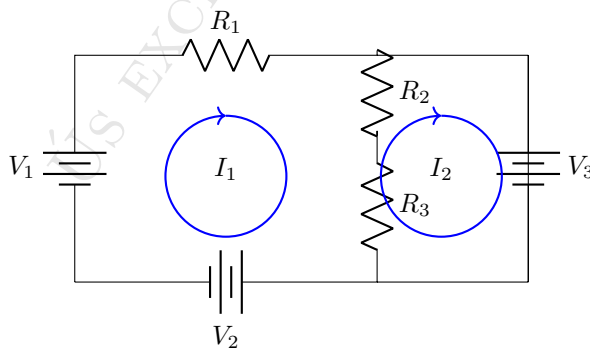


Figura 3: Circuit de la qüestió 4.

- Definim dues malles amb corrents horaris I_1 i I_2 :

Recordem que les resistències R_2 i R_3 són compartides, i per tant hi circula la diferència de corrents: $I_1 - I_2$.

Equacions de les malles:

$$-V_1 + R_1 I_1 + R_2 (I_1 - I_2) + R_3 (I_1 - I_2) - V_2 = 0 \quad (14)$$

$$(15)$$

Substituïm els valors i aïllem per a I_1 i I_2 :

$$6I_1 - 4I_2 = 3 \quad (16)$$

Per a la malla de la dreta:

$$-V_3 + R_2(I_2 - I_1) + R_3(I_2 - I_1) = 0 \quad (17)$$

Substituïm els valors i aïllem per a I_1 i I_2 :

$$-4I_1 + 4I_2 = 3 \quad (18)$$

Ara hem de resoldre el sistema d'equacions. Si ens fixam, podem sumar l'equació de la malla 1 i l'equació de la malla 2 tal que

$$2I_1 = 6 \rightarrow I_1 = 3\text{A} \quad (19)$$

Llavors, per a trobar I_2 substituïm el valor I_1 ,

$$-4 \cdot 3 + 4I_2 = 3 \rightarrow I_2 = \frac{15}{4}\text{A} \quad (20)$$

Llavors, la intensitat que passa per R_3 és:

$$I_{R_3} = I_1 - I_2 = 3 - \frac{15}{4} = -\frac{3}{4}\text{A} \quad (21)$$

- (b) Per a calcular el voltatge als extrems R_1 podem emprar el resultat anterior i aplicar la llei d'Ohm

$$\Delta V_{R_1} = R_1 \cdot I_1 = 2 \cdot 3 = 6\text{V} \quad (22)$$

Qüestió 5

Disposem de dues càrregues puntuals: $Q_1 = +4 \text{ nC}$, situada al punt $R'_1 = (-1, 2) \text{ m}$; i $Q_2 = -3 \text{ nC}$, situada al punt $R'_2 = (2, -1) \text{ m}$. Es demana:

- Determineu el vector camp elèctric total generat per les dues càrregues en el punt $P = (1, 1) \text{ m}$.
- Calculeu el potencial elèctric en el punt P .
- Si en el punt P s'hi situa una càrrega de prova $Q_3 = -2 \text{ nC}$, calculeu la seva energia potencial elèctrica.

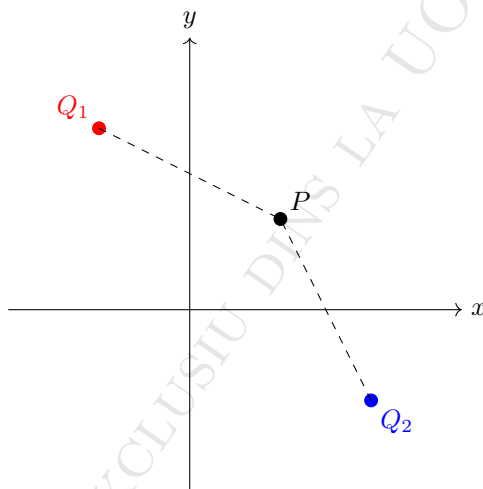


Figura 4: Representació de les càrregues de la qüestió 5.

Solució:

- El camp elèctric creat per una càrrega puntual Q en un punt situat a distància r ve donat per:

$$\vec{E} = k \cdot \frac{Q}{r^2} \cdot \hat{r} \quad (23)$$

Calculem vectors posició:

$$\vec{r}_{1P} = \vec{r} - \vec{r}'_1 = 2\hat{i} - \hat{j} \quad (24)$$

$$\vec{r}_{2P} = \vec{r} - \vec{r}'_2 = -\hat{i} + 2\hat{j} \quad (25)$$

Calculem la norma dels vectors de posició:

$$|\vec{r}_{1P}| = \sqrt{2^2 + (-1)^2} = \sqrt{5} \quad (26)$$

$$|\vec{r}_{2P}| = \sqrt{(-1)^2 + 2^2} = \sqrt{5} \quad (27)$$

Convertim els vectors de posició a unitaris dividint-los per la norma:

$$\hat{r}_{1P} = \frac{1}{\sqrt{5}}(2\hat{i} - \hat{j}) \quad (28)$$

$$\hat{r}_{2P} = \frac{1}{\sqrt{5}}(-\hat{i} + 2\hat{j}) \quad (29)$$

Calculem el camp elèctric produït per cada càrrega al punt P :

$$\vec{E}_1 = k \cdot \frac{4 \cdot 10^{-9}}{5\sqrt{5}}(2\hat{i} - \hat{j}) = k \cdot \frac{10^{-9}}{5\sqrt{5}}(8\hat{i} - 4\hat{j}) \quad (30)$$

$$\vec{E}_2 = k \cdot \frac{-3 \cdot 10^{-9}}{5\sqrt{5}}(-\hat{i} + 2\hat{j}) = k \cdot \frac{10^{-9}}{5\sqrt{5}}(3\hat{i} - 6\hat{j}) \quad (31)$$

Sumem els vectors i substituïm el valor de la constant de Coulomb $k = 8.99 \cdot 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$:

$$\vec{E}_{\text{total}} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = k \cdot \frac{10^{-9}}{5\sqrt{5}}(11\hat{i} - 10\hat{j}) = (8.85\hat{i} - 8.05\hat{j})\text{N/C} \quad (32)$$

- (b) El potencial elèctric $V(P)$ al punt P degut a Q_1 i Q_2 es calcula com la suma dels potencials generats per cada càrrega individual:

$$V(P) = k \left(\frac{Q_1}{r_1} + \frac{Q_2}{r_2} \right) \quad (33)$$

on $r_1 = r_2 = \sqrt{(2)^2 + (1)^2} = \sqrt{5}$ són les distàncies de les càrregues Q_1 i Q_2 respecte al punt P , i $k = 8.99 \cdot 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$ és la constant de Coulomb.

Substituïm els valors coneguts:

$$V(P) = 8.99 \cdot 10^9 \left(\frac{4 \cdot 10^{-9}}{\sqrt{5}} - \frac{3 \cdot 10^{-9}}{\sqrt{5}} \right) = 4.02 \text{ V} \quad (34)$$

- (c) Finalment, la energia potencial U de la càrrega de prova Q_3 en el punt P es calcula com:

$$U = Q_3 \cdot V(P) = (-2 \cdot 10^{-9}) \cdot 4.02 = -8.04 \cdot 10^{-9} \text{ J} \quad (35)$$

Qüestió 6

Disposem d'un condensador de plaques planes i paral·leles amb cares quadrades de costat $L = 30$ cm, separades una distància $d = 1,5$ mm. El medi del dielèctric és el buit.

- Calculeu la capacitat del condensador. Ara "retallem" tros de les plaques. La nova superfície de les plaques és 600 cm^2 . Mantenim el condensador connectat a la font, tal com s'observa a la figura 5.
- Calculeu la nova capacitat del condensador.
- Com afecten la càrrega i el voltatge a la capacitat del condensador?

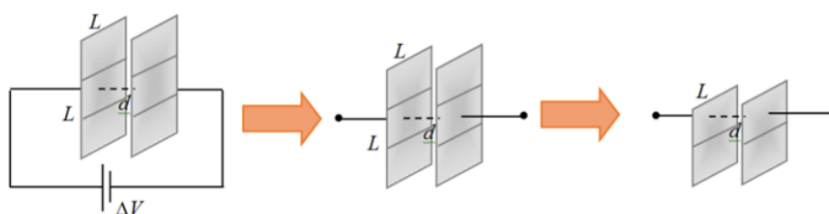


Figura 5: Esquema de la Qüestió 6.

Solució:

- Seguint l'esquema del procés descrit a l'enunciat i dibuixat a la figura 5 primer calcularem la capacitat en la situació inicial. La capacitat d'un condensador de plaques planes i paral·leles depèn de la geometria i del medi, en aquest cas el buit, segons l'expressió descrita per l'equació 115 de l'apartat 6.4 del Mòdul d'Electrostàtica:

$$C = \epsilon_0 \cdot \frac{S}{d} \quad (36)$$

on S és l'àrea de les plaques i d és la distància que les separa. En aquest cas, al ser plaques quadrades, $S = L^2$.

Substituint els valors numèrics a l'expressió anterior obtenim el valor de la capacitat a la situació inicial:

$$C = 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot \frac{900 \cdot 10^{-4}}{1,5 \cdot 10^{-3}} = 0,53 \text{ nF} \quad (37)$$

Si ara reduïm la superfície del condensador de tal forma que la nova superfície S_0 de les plaques és $S_0 = \frac{2}{3} \cdot S$, llavors el valor numèric de la nova capacitat del condensador, C_0 , és:

$$C_0 = \epsilon_0 \cdot \frac{S_0}{d} = 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot \frac{600 \cdot 10^{-4}}{1,5 \cdot 10^{-3}} = 0,35 \text{ nF} \quad (38)$$

- (b) Sabent que la superfície final és dues terceres parts de la inicial, també podríem haver escrit l'expressió de la nova capacitat del condensador de la manera següent:

$$C_0 = \varepsilon_0 \cdot \frac{S_0}{d} = \varepsilon_0 \cdot \frac{2 \cdot S}{3d} = \frac{2}{3} \cdot C \quad (39)$$

Com a raonament addicional, podeu observar que la nova capacitat C_0 , quan s'ha reduït la superfície del condensador, és dos terços de la capacitat inicial C que es tenia al principi. Això és així perquè la capacitat és directament proporcional a la superfície de les plaques (vegeu a l'equació (36)). Per tant, si la superfície disminueix dos terços, la capacitat disminuirà en el mateix factor.

- (c) La capacitat d'un condensador depèn de la seva geometria i del medi que omple l'espai entre les seves plaques, que en aquest cas és el buit. En la situació final, la nova capacitat s'ha reduït a dos terços de la inicial, com s'indica a la fórmula (39).

Per tant, la nova capacitat dependrà només de la capacitat inicial, i aquesta només depèn de la geometria i del medi i no de la càrrega ni de la tensió aplicada als seus terminals. Es conclou doncs que la càrrega no té cap efecte sobre la capacitat del condensador, sinó que aquesta només depèn de la geometria i del medi (en aquest cas, el buit).

Qüestió 7

Una bobina de $N = 100$ espires quadrades de 5 cm de costat es troba dins d'un camp magnètic uniforme, de direcció normal al pla de l'espina i d'intensitat variable en el temps: $\vec{B} = 2t^2\hat{i}$ T

. La superfície $\vec{S}$ és paral·lela al camp magnètic $\vec{B}$.

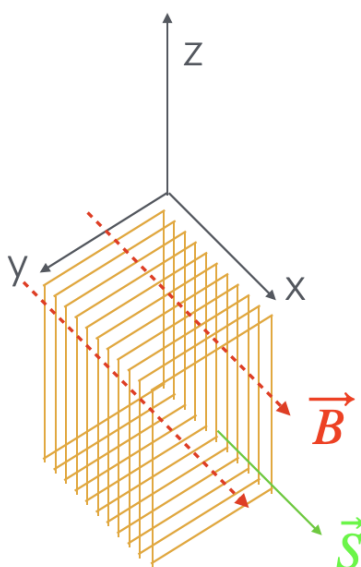


Figura 6: Esquema de la qüestió 7.

- Deduiu l'expressió del flux magnètic a través de l'espina en funció del temps.
- Representeu gràficament la força electromotriu (f.e.m.) induïda en funció del temps i calculeu el seu valor per $t = 5$ s.

Solució:

- El flux magnètic que passa per l'espina ve donat per l'equació

$$\phi_B = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} \quad (40)$$

Notem que el camp magnètic és constant a través de la superfície S , és a dir, que podem escriure l'equació anterior com:

$$\phi_B = N\vec{B}\vec{S} = NBS \cos \alpha \quad (41)$$

La superfície d'una espira és un quadrat, és a dir, ve donada per:

$$S = 25 \text{ (cm)}^2 = 25 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2 \quad (42)$$

A l'enunciat ens diu que $\vec{S}$ i $\vec{B}$ són paral·lels, per tant, l'angle $\alpha = 0$. De manera que podem escriure el flux magnètic com:

$$\phi_B = 100 \cdot t^2 \cdot 25 \cdot 10^{-4} \cos 0 = 0.5 \cdot t^2 \text{ Wb} \quad (43)$$

- (b) Per a calcular la f.e.m necessitem saber la variació de flux magnètic. És a dir, necessitem calcular la derivada temporal del flux magnètic:

$$\varepsilon = -\frac{d\phi_B}{dt} = -\frac{d}{dt}(0.5 \cdot t^2) = -t \text{ V} \quad (44)$$

Finalment, substituïm $t = 5 \text{ s}$,

$$\varepsilon = -5 \text{ V} \quad (45)$$

Qüestió 8

Considereu un semiconductor de Ge a una temperatura $T = 300\text{K}$. Calculeu:

- (a) La seva resistivitat intrínseca, si $n_i = 2,5 \cdot 10^{13} \text{ cm}^{-3}$, $\mu_n = 3900 \text{ cm}^2/(\text{V} \cdot \text{s})$ i $\mu_p = 1900 \text{ cm}^2/(\text{V} \cdot \text{s})$.
La càrrega elemental és $q = 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$.
- (b) La seva resistivitat extrínseca de tipus p , si $N_A = 1,0 \cdot 10^{16} \text{ cm}^{-3}$.

Dades: $V = 1,5 \text{ V}$, $l = 5 \text{ mm}$, $a = 3 \text{ cm}$, $h = 4 \text{ cm}$, densitat intrínseca del GaAs $n_i = 2 \cdot 10^6 \text{ cm}^{-3}$, mobilitat dels e^- $\mu_n = 8500 \text{ cm}^2/(\text{V} \cdot \text{s})$, mobilitat dels h^+ $\mu_p = 500 \text{ cm}^2/(\text{V} \cdot \text{s})$, càrrega elemental $q = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$, temperatura $T = 300 \text{ K}$.

Solució:

- a. En un semiconductor intrínsec, tenim que $n = p = n_i$. D'altra banda, la conductivitat és calcula:

$$\sigma = q \cdot n_i (\mu_n + \mu_p) \quad (46)$$

La resistivitat és la inversa de la conductivitat:

$$\rho = \frac{1}{\sigma} = \frac{1}{q \cdot n_i (\mu_n + \mu_p)} \quad (47)$$

Substituint:

$$\rho = \frac{1}{1,602 \cdot 10^{-19} \cdot 2,5 \cdot 10^{13} \cdot (3900 + 1900)} = 43 \text{ } \Omega \cdot \text{cm} \quad (48)$$

- b. En un semiconductor de tipus p , on $p \approx N_A$, i considerant que $p \cdot \mu_p \gg n \cdot \mu_n$, la conductivitat ve donada per:

$$\sigma = q \cdot N_A \cdot \mu_p \quad (49)$$

I per tant:

$$\rho = \frac{1}{q \cdot N_A \cdot \mu_p} = \frac{1}{1,602 \cdot 10^{-19} \cdot 1,0 \cdot 10^{16} \cdot 1900} = 0,33 \text{ } \Omega \cdot \text{cm} \quad (50)$$